

Практическое занятие 16.

Критерии принятия решений в играх с природой (в условиях неопределенности и риска)

К теории игр примыкает так называемая теория статистических решений. Зачастую принятие управленческих решений предполагает наличие ситуаций выбора наиболее выгодного варианта поведения из нескольких имеющихся вариантов в условиях неопределённости. В этом случае противником игрока (*лица, принимающего решения* – ЛПР) является некоторая объективная действительность, которую принято называть *природой*.

Игра с природой (статистическая игра) – это парная матричная игра, в которой сознательный игрок А (статистик) выступает против участника, совершенно безразличного к результату игры, называемого природой.

Объективно система (природа, окружающая среда) не заинтересована в проигрыше игрока. В процессе принятия решения о выборе варианта поведения игрок имеет информацию о том, что окружающая среда может принять одно из нескольких возможных состояний и сталкивается с неопределённостью относительно того конкретного состояния, которое примет окружающая среда в данный момент времени.

В общем виде платёжная матрица статистической игры имеет вид:

	S_1	S_2	...	S_n
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
...	...	...	...	...
A_n	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

В данной игре строки матрицы (A_i) – стратегии ЛПР, а столбцы матрицы (S_j) – состояния окружающей среды. Будем считать, что элементы платежной матрицы имеют смысл дохода, т.е. чем больше значение, тем лучше для игрока А. Хотя в некоторых ситуациях они могут иметь обратный смысл, тогда рассуждения, приведенные ниже, нужно поменять соответствующим образом.

Начинать анализ платежной матрицы следует с определения «заведомо невыгодных» стратегий игрока А (доминируемых), которые исключаются из платежной матрицы. Удалять доминируемые стратегии – состояния окружающей среды нельзя, т.к. они принципиально не могут быть выгодными или невыгодными.

Нецелесообразно решать такую игру методами решения антагонистических игр, определяя смешанную стратегию игрока А. Здесь качественно другая ситуация. Поэтому решением является чистая стратегия игрока А, которая определяется с помощью критериев принятия решения. На практике часто применяются следующие критерии:

- Критерий Байеса.
- Критерий недостаточного основания Лапласа.
- Максиминный критерий Вальда.
- Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица.
- Критерий Ходжа-Лемана.
- Критерий минимаксного риска Сэвиджа.

Согласно каждому критерию всем стратегиям игрока А ставится в соответствие некоторое число W_i , среди которых выбирается «наилучшее» в смысле используемого критерия, этому числу соответствует оптимальная стратегия игрока.

К сожалению, не существует общих правил оценки практической применимости того или иного критерия при принятии решений в условиях неопределенности. Скорее всего, это связано с тем, что поведение ЛПР, обусловленное неопределенностью ситуации, по всей видимости, является наиболее важным фактором при выборе подходящего критерия.

Критерий Байеса (критерий максимального математического ожидания)

При использовании этого критерия игроку А (статистику) должны быть известны вероятности, с которыми система (окружающая среда) находится в каждом из своих состояний $S_1, S_2, \dots, S_n$. Обозначим эти вероятности соответственно $p_1, p_2, \dots, p_n$, при этом $\sum_j p_j = 1$. Информация о вероятностях состояний окружающей среды может быть известна, например, на основе данных статистических наблюдений (на метеостанциях более ста лет ежедневно фиксируются значения различных метеопараметров, на основе этой информации можно рассчитать статистическую вероятность – относительную частоту интересующего состояния окружающей среды).

Оптимальным можно считать такое поведение игрока А, при котором максимизируется его средний выигрыш (математическое ожидание выигрыша). Речь идет о максимизации среднего выигрыша при многократном повторении принятия решения.

Каждая строка дополняется числом:

$$W_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} p_j, \quad i = 1, \dots, m.$$

Среди всех W_i , выбирается максимальное (которому и соответствует оптимальная стратегия):

$$W = \max_i W_i.$$

Критерий недостаточного основания Лапласа

Если вероятности состояний окружающей среды примерно равны, или нет о них информации, то можно пользоваться критерием Лапласа:

$$W_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij}, \quad i = 1, \dots, m.$$

$$W = \max_i W_i.$$

Максиминный критерий Вальда

Это критерий крайнего пессимизма, его использование абсолютно исключает риск: оптимальная стратегия соответствует нижней цене игры (максимину):

$$W_i = \min_j a_{ij}, \quad i = 1, \dots, m.$$

$$W = \max_i W_i.$$

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица

Крайнему пессимизму можно противопоставить крайний оптимизм (*критерий азартного игрока*), когда ставка делается на самый большой возможный выигрыш, т.е. на самый большой элемент платежной матрицы:

$$W_i = \max_j a_{ij}, \quad i = 1, \dots, m.$$

$$W = \max_i W_i.$$

Но такой критерий принятия решения практически не применяется. Зато применяется критерий «умеренного оптимизма», который называют критерием пессимизма-оптимизма Гурвица (а также критерием обобщенного максимума). Вводится коэффициент пессимизма $C \in [0, 1]$, который определяется из соображений правдоподобия, здравого смысла или просто из интуитивных соображений (чем больше значение C , тем больше пессимизма).

$$W_i = C \cdot \min_j a_{ij} + (1 - C) \cdot \max_j a_{ij}, \quad i = 1, \dots, m.$$

$$W = \max_i W_i.$$

При $C = 0$ имеем критерий азартного игрока (пессимизм отсутствует).

При $C = 1$ имеем максиминный критерий Вальда – позиция крайнего пессимизма.

Критерий Ходжа-Лемана

Этот критерий является промежуточным между критерием Байеса и максиминным критерием Вальда. Если есть сомнения относительно достоверности информации о вероятностях состояний окружающей среды, то можно ввести соответствующий параметр $u \in [0, 1]$ – параметр достоверности информации о вероятностях состояний окружающей среды. Чем меньше значение u , тем сильнее на принятие решения влияет исключение риска по критерию Вальда.

$$W_i = u \cdot \sum_{j=1}^n a_{ij} p_j + (1 - u) \cdot \min_j a_{ij}, \quad i = 1, \dots, m.$$

$$W = \max_i W_i.$$

При $u = 0$ имеем критерий Вальда.

При $u = 1$ имеем критерий Байеса.

Критерий минимаксного риска Сэвиджа

Наряду с платежной матрицей можно рассматривать матрицу рисков. Если бы игрок А знал, в каком состоянии будет природа, например S_j , то он выбрал бы ту свою стратегию, которая соответствует максимальному элементу j -го столбца (максимальному выигрышу при состоянии природы S_j). В этом случае риск игрока А – потеря этого максимального выигрыша – равен нулю ($r = 0$). Риски для других стратегий – положительны, они равны разнице между максимальным элементом столбца и данным элементом:

$$r_{ij} = \max_i a_{ij} - a_{ij},$$

где $\max_i a_{ij}$ – максимальный элемент j -го столбца.

При анализе матрицы рисков цель игрока А – минимизировать свой риск. Так, аналогом максиминного критерия Вальда является критерий минимаксного риска Сэвиджа, который также относится к позиции крайнего пессимизма. Для матрицы рисков критерий рассчитывается следующим образом:

$$W_i = \max_j r_{ij}, \quad i = 1, \dots, m.$$

$$W = \min_i W_i.$$

Можно заметить, что к матрице рисков также применимы и другие критерии, например, критерий Байеса, но теперь нужно минимизировать средний риск и т.п.

Задания практического занятия

1. Пример Выбор проекта отеля.

Предприниматель намерен взять в аренду отель сроком на 1 год. Имеются отели четырех типов: на 20, 30, 40 или 50 комнат. По условию аренды предприниматель должен оплатить все расходы, связанные с содержанием отеля. Эти расходы (в усл.ед.) состоят из трех частей.

- 1) Расходы, не зависящие от выбора проекта отеля:
 - a) благоустройство территории - 10 тыс. у.е.;
 - b) затраты на текущий ремонт и содержание - 1.5 тыс. у.е.;
 - c) один ночной дежурный - 6 тыс. у.е.;
 - d) один служащий для уборки территории - 8 тыс. у.е..Всего - 25.5 тыс. у.е..
- 2) Расходы, пропорциональные числу комнат отеля:
 - a) меблировка одной комнаты - 4 тыс. у.е.;
 - b) 1 горничная на 10 комнат - 6 тыс. у.е.;
 - c) содержание одной комнаты - 150 у.е.;
 - d) страхование на случай пожара для одной комнаты - 25 у.е..Всего на комнату - 4,775 тыс. у.е..
- 3) Расходы, пропорциональные среднему числу занятых комнат:
 - a) стирка, уборка - 5 у.е. в день;
 - b) электричество, газ, вода - 5 у.е. в день.Всего на занятую комнату - 10 у.е. в день.

Доход предпринимателя составляет 60 у.е. в день с каждой занятой комнаты. Выбор какого проекта отеля следует считать оптимальным?

Решение. Прибыль (точнее, средняя прибыль) предпринимателя определяется здесь двумя параметрами: x - общее число комнат отеля и y - среднее число заявок на комнату в год (т.е. среднегодовой спрос). При этом мы предполагаем, что x принимает значения 20, 30, 40, 50, а y - любое целое значение, не превосходящее 50.

Общий расход за год составляет $4775 \cdot x + 365 \cdot 10 \cdot y + 25500$ (у.е.)

Доход $365 \cdot 60 \cdot y$ (у.е.)

Прибыль за год $F(x, y) = 18250 \cdot y - 4775 \cdot x - 25500$ (у.е.). Здесь $y = \min \{y, x\}$.

Данная задача является задачей принятия решения в условиях неопределенности, в которой стратегии предпринимателя (игрока) $x \in \{20, 30, 40, 50\}$,
а состояния среды $y \in \{0, 1, \dots, 50\}$.

Функция выигрыша, указывающая выигрыш (прибыль) предпринимателя в любой ситуации, есть $F(x, y)$. Составим таблицу функции выигрыша, взяв для упрощения записи отдельные значения переменной y : 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50.

Получаем таблицу, в которой записана матрица $A = (a_{ij})$, $i = 1, \dots, 4$, $j = 1, \dots, 7$

Оценки стратегий по критериям Лапласа, Вальда, Гурвица (при $\alpha = 0.2$; 0.5; 0.9) приведены во второй таблице (выделены полужирным шрифтом клетки, соответствующие наилучшему исходу по каждому из критериев).

$x \backslash y$	10	15	20	25	30	40	50
20	61500	152750	244000	244000	244000	244000	244000
30	13750	105000	196250	287250	378750	378750	378750
40	-34000	57250	148500	239750	331000	513500	513500
50	-81750	100750	100750	192000	283250	465750	648250

x	Критерий Лапласа	Критерий Вальда	Критерий Гурвица		
			$\alpha = 0.2$	$\alpha = 0.5$	$\alpha = 0.9$
20	204893	61500	207500	152750	79750
30	248357	13750	305750	196250	50250
40	252785	-34000	404000	239750	20750
50	231107	-81750	502250	283250	-8750

Из последней таблицы видно, что разные критерии приводят к разным оптимальным решениям; решение об окончательном выборе проекта отеля может быть принято при наличии, возможно, расчетов по другим критериям, при наличии новых содержательных соображений (например, выбор показателя пессимизма α для критерия Гурвица).

Далее, данная задача принятия решения в условиях неопределенности станет задачей принятия решения в условиях риска, если предприниматель будет обладать дополнительной информацией - знанием вероятностей наступления тех или иных состояний среды. В нашем случае оценки этих вероятностей могут быть определены статистическим методом, если имеется статистика спроса на проживание в отелях такого типа в сходных условиях.

2. Директор кафе запланировал на 8 марта расширение ассортиментного перечня напитков в меню в зависимости от погодных условий. Изучив статистику температурного режима за последние 50 лет на 8 марта, пришел к выводу, что имеются четыре состояния природы:

- 1) теплый женский день (температура от 5 до 15 градусов), с частотой (статистическая вероятность) 15/50;
- 2) жаркий женский день (более 15 градусов), с частотой 5/50;
- 3) холодный женский день (от -5 до +5 градусов), с частотой 15/50;
- 4) морозный женский день (температура погоды ниже -5 градусов), с частотой 15/50.

Исходя из своего анализа, выбрал для себя следующие стратегии:

- 1) расширить ассортимент фруктовых коктейлей;
- 2) расширить ассортимент мороженого;
- 3) расширить ассортимент разных сортов чая;
- 4) расширить ассортимент согревающих коктейлей;

3. В приморском городе решено открыть яхт-клуб. Годовой абонемент стоит 100 денежных единиц. Цена яхты – 170 денежных единиц. Аренда помещения и хранения яхт обходится в 730 денежных единиц в год. Сколько следует закупить яхт (из расчета: одна яхта на 5 человек), если предполагаемое число членов клуба колеблется от 10 до 25 человек?

4. Телефонная компания должна определить уровень своих возможностей по представлению телефонных услуг так, чтобы удовлетворить спрос своих клиентов на планируемый период.

Для каждого уровня спроса существует наилучший уровень возможностей телефонной компании (например, с точки зрения возможных затрат на ввод нового тарифа). Отклонения от этих уровней могут приводить к дополнительным затратам. Ниже приводится таблица, определяющая возможные прогнозируемые затраты на развитие телефонных возможностей.

Варианты предоставляемых компанией телефонных услуг	Варианты спроса на телефонные услуги			
	1 (S_1)	2 (S_2)	3 (S_3)	4 (S_4)
1 (R_1)	7	10	18	22
2 (R_2)	9	6	8	25
3 (R_3)	25	18	16	21
4 (R_4)	24	22	20	26

Необходимо выбрать оптимальную стратегию, используя критерии Байеса, Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица ($\alpha=0,5$).

Домашняя работа

Имеется 4 участка, одинаковые по площади, но разные по степени влажности почвы: участок I с повышенной влажностью, участок II со средней влажностью, участок III с пониженной влажностью, участок IV с особо низкой влажностью. Предстоит выбрать участок под посадку картофеля. Имеется 4 стратегии: A_1 , A_2 , A_3 , A_4 , отвечающие выбору участков I, II, III, IV соответственно. Для получения хорошего урожая картофеля требуется определенное количество влаги в почве в период вегетации. При излишней влажности картофель может частично сгнить на корню и, кроме того, может быть сильно забит сорняками. При недостатке влаги в почве картофель будет плохо развиваться. Выделено три состояния погоды: S_1 – в период вегетации выпало много осадков, заметно больше нормы ($p_1=0,2$); S_2 – осадки в норме ($p_2=0,5$); S_3 – осадков заметно меньше нормы ($p_3=0,3$). Средняя урожайность картофеля на 1 га различна для разных участков и для разных погодных условий. Средняя урожайность картофеля (ц/га) описывается матрицей:

	S_1	S_2	S_3
A_1	1	2	2,4
A_2	1,2	2,3	2
A_3	2	2,2	1
A_4	1,8	1,4	0,5

Определить оптимальную стратегию с помощью критериев максимального математического ожидания, недостаточного основания Лапласа, максиминного критерия Вальда, пессимизма-оптимизма Гурвица (коэффициент пессимизма взять равным 0,3), критерия Ходжа-Лемана (коэффициент достоверности информации о состояниях погоды принять равным 0,8), критерия минимаксного риска Сэвиджа.